



CIMBA.

Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto

Manual de uso, de criterios y de rutina. Qué hace cada pantalla, qué significa cada número, **por qué el sistema decide lo que decide** — y cómo se trabaja con él todos los días: los pedidos sin atención, los incidentes y las órdenes de trabajo. Escrito para leerse sin saber nada de sistemas.

Municipalidad de San Miguel de Tucumán · Secretaría de Obras Públicas — Dirección de Bacheo
Septiembre de 2026 · versión 2 · generado desde la versión en producción

1 · La idea central: pedido → problema → trabajo

CIMBA junta en un solo lugar, **en vivo**, todo lo que antes estaba repartido en planillas y sistemas que no se hablaban. Ordena la realidad en tres piezas:

PIEZA	QUÉ ES	EJEMPLO
Demanda (el pedido)	Alguien pidió algo: un vecino por el 147, el Concejo, una secretaría, las redes.	«Hay un bache en Muñecas 1400».
Incidente (el problema)	El problema físico confirmado, en un punto del mapa. Uno solo , aunque lo pidan diez personas.	El bache de Muñecas 1400, con su prioridad.
Intervención (el trabajo)	La reparación concreta: quién, cuándo, medidas y fotos.	Cuadrilla Norte lo tapó: 2×3 m, foto antes y después.

*¿Por qué así? Diez pedidos sobre el mismo pozo no son diez pozos. Agruparlos en un incidente permite **reparar una vez y responderles a todos** — sin contar trabajo de más ni mandar dos veces a la misma esquina.*

Las reglas de oro: en CIMBA **nada se borra** (todo se vincula, deriva o descarta con motivo y con nombre); **el sistema propone y una persona confirma** (ninguna decisión sobre el pedido de un vecino se toma sola); y **todo deja rastro** (la base audita cada cambio con quién y cuándo — no hay forma de operar sin quedar registrado, ni de borrar el registro desde la aplicación).

2 · La rutina: cómo se usa CIMBA todos los días

El sistema está pensado para que **te busque a vos**. La rutina mínima:

A la mañana (2 minutos, desde el teléfono): a las 7:00 llega **el pulso** — push y email con el parte de ayer: qué entró, qué se reparó, dónde se concentró la deuda, qué órdenes vencen hoy y la anomalía del día. Si algo llama la atención, el link abre la pantalla que corresponde. Los avisos automáticos (orden vencida, bache propuesto, reclamos listos para cerrar) llegan solos a quien el Director configure en **ÓRDENES → GESTIÓN → AVISOS**.

Una o dos veces por semana (la limpieza, 15-20 min): pasar por **TRATAMIENTO** a confirmar lo que el sistema dejó servido (duplicados, ya-resueltos, no-es-bache, nota a la SAT) y correr una o dos tandas de **corrección de pines**. Con eso la cola queda limpia y confiable.

Al planificar la semana: elegir el circuito a atacar (el mapa y Brecha dicen dónde duele), **relevarlo** con un botón, armar la orden y emitirla. El resto lo hace la calle: la empresa reporta, supervisión verifica, Atención Ciudadana cierra con el vecino.

*La prueba de que la rutina funciona está en **ACTIVIDAD** (solo conducción): quién entra, quién no, y qué hizo cada uno.*

3 · El semáforo: el único idioma del color

Todo estado, en cualquier pantalla, usa el mismo código. Si un punto es rojo en el mapa, esa misma cosa es roja en Brecha, en el analizador y en el papel impreso.

COLOR	QUÉ SIGNIFICA	POR QUÉ EL SISTEMA LO ASIGNA
● Rojo — Sin atención	Nadie lo tocó todavía.	A menos de 40 metros del pedido no hay ni reparación ni trabajo abierto. Es la brecha real .
● Naranja — En cola	Comprometido, sin arrancar.	Hay un incidente detectado, priorizado o con orden emitida a menos de 40 m.
● Ámbar — En obra	Se está trabajando ahora.	Hay un incidente en ejecución a menos de 40 m.
● Verde — Resuelto	Hecho, o casi seguro hecho.	Hay una reparación posterior al pedido a menos de 40 m: falta cerrar el circuito con el vecino, no falta obra.
● Gris	Desestimado o sin dato.	Descartado con motivo, o sin fecha/ubicación confiable.

¿Por qué 40 metros? Las direcciones de los reclamos no son exactas: «Muñecas al 1400» cae en cualquier punto de la cuadra. Media cuadra alcanza para encontrar el trabajo que corresponde sin confundirlo con el de la esquina siguiente.

La **reincidencia** no es un color: es una **marca**. Ahí ya se reparó **antes** del pedido y volvieron a reclamar — el problema volvió. Es la señal más fuerte de falla estructural: ahí el bacheo no alcanza. En cualquier pantalla, **la ① y el cursor explican cada término** en el lugar.

4 · El destino: quién resuelve cada pedido

No todo lo que llega como «bache» es de Bacheo. Al entrar, cada pedido se clasifica **solo**:

COLA	QUÉ ENTRA	LA REGLA EXACTA
🚧 Bacheo	Baches y pavimento en calles pavimentadas.	Todo lo que no cae en las otras dos. El mapa abre mostrando solo esta cola : es la tuya.
💧 S.A.T. (agua)	Pérdidas de agua, tapas de registro, sumideros.	Por el tipo del reclamo: infraestructura de Aguas del Tucumán. Se deriva en lote con nota numerada (sección 8).
🚚 Ingeniería	Calles de tierra y ripio.	El punto cae junto a una cuadra de ripio o cordón cuneta según la red vial real, o el texto pide «pasado de máquina». En tierra no hay bache: se pasa la máquina.

Más de un tercio de la deuda «sin atención» nunca fue trabajo de la Dirección — el sistema lo separa solo y el mapa lo muestra con su emoji y su anillo cuando prendés esas colas. Además, al cargar un pedido nuevo, si el punto cae en ripio salta el cartel «Ojo: acá no hay asfalto» antes de guardar.

5 · Cómo se trabaja un «sin atención»: la línea de montaje

Un pedido rojo se trabaja **convirtiéndolo en incidente y metiéndolo en una orden**. El camino tiene cuatro pasos, cada uno con su pantalla:

1 Limpiar lo que no es tuyo — TRATAMIENTO

El sistema cruza cada pedido contra la red vial, las reparaciones y los demás pedidos, y deja servidas cuatro bandejas: **duplicados** (otro igual a <15 m — se confirma uno a uno), **ya resueltos** (reparación posterior a <25 m — se vinculan, no se descartan), **no-es-bache** (cae en ripio → Ingeniería) y **para la S.A.T.** (todos juntos, con la nota). Confirmar es un clic por caso.

2 Corregir la ubicación dudosa — TRATAMIENTO → GEOCODIFICACIÓN IMPRECISA

El mayor tapón: miles de pedidos tienen el pin con confianza menor al 75% y el sistema, a propósito, **no los trabaja solo** (un pin errado manda la cuadrilla a la esquina equivocada). La bandeja de **corrección de pines** geocodifica tandas de 20 y propone solo las que clava con altura o esquina exacta: revisás la lista (cada una con su mini-mapa y cuántos metros se mueve) y aplicás. Lo que el geocodificador no resuelve queda contado aparte y se corrige a mano arrastrando el pin en la ficha. Cada pin corregido recupera barrio, circuito y destino solo.

3 Relevar el circuito — ÓRDENES → + NUEVA ORDEN

Al elegir el circuito, el formulario avisa: «este circuito tiene N pedidos sin atención que todavía no son incidentes». El botón **Releva el circuito** los agrupa (los que están a menos de ~25 m entre sí son un solo pozo), crea **un incidente por grupo, ya priorizado** con su puntaje, y deja cada pedido vinculado — cuando el bache se tape, todos sus vecinos aparecen en Cierres. Solo entran los limpios: ubicación confiable, tipo claro, nada trabajándose cerca.

4 Armar y emitir la orden — misma pantalla

Con la cola del circuito a la vista (los reclamos detrás de cada bache mandan), elegís los ítems (Top 10/20 o a mano), la empresa, y **emitís**. De ahí en más el trabajo corre solo por el circuito de la sección 6.

¿Por qué no convertir los 1.100 rojos de un saque? Porque un tercio no es de bacheo, otro tanto tiene el pin dudoso, y crear incidentes sucios llena la cola de basura priorizada. El circuito es la unidad correcta: relevás el que vas a atacar esta semana, y ese queda impecable.

6 · Las órdenes de trabajo, de punta a punta

La orden es el papel con el que la Dirección manda trabajo a un ejecutor — una contratista (Ingeco, UOCRA, Calleri...) o **la Administración misma** (las cuadrillas propias son un ejecutor más, con el mismo portal). Su vida:

1. **Borrador** — se arma por circuito; la empresa NO la ve todavía.
2. **Emitida** — le llega a la empresa a su portal y avisa por push a quien esté configurado. Se puede imprimir (con las fotos de la evidencia cuando las haya).
3. **En ejecución** — arranca sola con el primer bache reportado. El capataz carga cada ítem con **ancho × largo × espesor + foto** (puede **dictarlas por voz**: «2 por 3 por 5» y los campos se llenan solos — él solo confirma). El m² y el m³ se calculan solos.

4. **Completada** — sola, cuando no quedan ítems pendientes. Si vence abierta, el control diario avisa.

Lo que la calle puede decir: el capataz puede **proponer** un bache que no estaba en la orden (con foto y punto — no cuenta hasta que Bacheo lo valida), marcar **«ya estaba resuelto»** (con foto, sin sumar m² de la empresa) o **«no encontrado»** (con motivo). Todo queda en la orden.

Después del trabajo: supervisión pasa por **INCIDENTES** y toca **Verificar** ✓ en cada reparado — el control de calidad final, uno por uno a propósito (verificar en lote invitaría a aprobar sin mirar). Verificado = verde definitivo. Y en **CIERRES**, Atención Ciudadana le responde al vecino: **la respuesta ya viene redactada** (dirección, fecha, cómo se resolvió y el link a la foto del trabajo) — se revisa y se confirma. Hoy queda guardada en la ficha del reclamo; cuando se conecte el cierre de tickets del 147, ese mismo botón cerrará el ticket del vecino.

Capacidad y control: la regla del Director (10 baches por turno por cuadrilla; de 4 t de mezcla, ~14 baches chicos o 4 carpetas) vive como parámetro editable y alimenta tres herramientas en **ÓRDENES → GESTIÓN:** la **proyección** al armar la orden («esto cuesta N días de cuadrilla»), el informe de **productividad** (baches por día y por mes, por ejecutor, contra la vara) y el **simulador de escenarios** («¿y si mando dos cuadrillas más al SO?» — palancas de dotación y la fecha en que se termina la deuda, circuito por circuito).

7 · El mapa comando

Tres vistas, cada una contesta una pregunta: **HOY** (¿qué hay que resolver?), **BRECHA** (¿qué pasó con cada pedido? — la medición central) e **HISTORIAL** (¿qué se hizo?).

- **Chips «Resuelve»** (🔧 Bacheo · 💧 SAT · 🚚 Ingeniería): prenden y apagan cada cola. Abre solo con Bacheo — tu cola real. En el mapa, cada cola ajena lleva su emoji y su anillo.
- **Detalle** (Todo · Esencial · Limpio): cuánto se dibuja encima del mapa. Esencial es el punto medio y el inicial; Limpio deja el mapa pelado para mirar o capturar.
- **Riesgo preventivo** (Capas → Lo pedido): pinta de ámbar a rojo las cuerdas pavimentadas con más riesgo de romperse, puntuadas 0-100 por cuatro factores explicables — **pedidos que volvieron después de la última reparación** (40 pts), pedidos abiertos (25), antigüedad (20) e historial de intervenciones (15). El hover muestra el desglose. Es la base del bacheo preventivo: adelantarse cuesta un tercio que reparar.
- **Buscador con voz:** «baches sin atender en av. Belgrano» — marca, vuela y prende lo necesario. **Migue** contesta preguntas con los números reales y también marca en el mapa.
- **Clic derecho:** alta rápida de un pedido ahí mismo, o Street View del punto. **Clic en cualquier punto:** su ficha, con los reclamos detrás y el link al pedido o a su expediente.
- **Acciones** (el menú, con nombre y explicación): Informe IA, Comparar (cortina lo pedido | lo hecho), Analizar zona (círculo o polígono), Historia (la película mes a mes), **Pantalla de comando** y Exportar (PDF, GeoJSON, link exacto, WhatsApp).
- **Capas de Territorio:** red vial (el ripio bien visible), sectores de licitación, zonas del programa **Bacheo integral** (obra, monto y plazo al pasar el mouse), circuitos pintados por empresa, barrios y distritos por deuda, colectivos.

La pantalla grande (/tv): desde Acciones → «Pantalla de comando» se abre el modo para la oficina: el mapa vivo en Brecha + reloj + las cuatro cifras del semáforo + «pasando ahora» + las últimas fotos de trabajo terminado. Se actualiza sola cada minuto. Dejala abierta y no la toques más.

8 · Tratamiento y la nota a la S.A.T.

TRATAMIENTO es la pantalla de la limpieza (paso 1 y 2 de la línea de montaje): las señales automáticas arriba, la calidad del dato abajo. Los reclamos de agua no se derivan sueltos: se genera una **nota administrativa numerada** (NOTA-SAT-año-número) al Director de la S.A.T., con membrete y logo municipal, georreferencia y foto de cada caso. Antes de registrarla podés **editar el texto**, elegir la **firma** (Dirección de Bacheo, el Secretario de Obras Públicas, o ambas) y **excluir** un reclamo puntual — el excluido **sigue abierto** (entra en la próxima nota) y la exclusión queda registrada con nombre y fecha: se puede sacar del papel, no del sistema. Registrada, la nota es **inmutable** y reimprimible, y recién ahí los reclamos salen de la cola con esa referencia.

9 · Los indicadores, uno por uno

INDICADOR	QUÉ MIDE Y POR QUÉ ASÍ
Demandas (mapa)	Pedidos visibles con la vista y filtros actuales. Cambia al tocar chips o filtros: siempre describe lo que estás viendo.
Sin atención	De esos, cuántos están en rojo (nada a <40 m). Es LA deuda.
Sin vincular (Tratamiento)	Pedidos que nadie cotejó contra el territorio todavía. Es la cola de consolidación, no la de obra.
Balance «en pantalla»	La pastilla de abajo del mapa: pendientes, % sin atención y m ² hechos del encuadre actual . Se recalcula al mover el mapa.
Score de prioridad (0-100)	El orden de la cola de incidentes: presión de demanda (hasta 35 — cuánta gente lo pide, con saturación), antigüedad (20 — hasta 60 días), gravedad del tipo (25 — un hundimiento pesa más que una fisura), reincidencia (12) y avenida (8).
Confianza de geocodificación	Qué tan seguro es el pin (0-100%). Bajo 75% el sistema jamás actúa solo : primero se corrige el pin (en lote o a mano).
Riesgo preventivo (0-100)	Por cuadra pavimentada: 40 reincidencia post-reparación + 25 abiertos + 20 antigüedad + 15 historial. Solo se muestran las de 25+.
m² / m³	Ancho × largo (× espesor) de lo reparado, de las medidas del capataz. El m ³ conecta con las toneladas de mezcla.
Ritmo (Productividad)	Baches por día activo, por ejecutor, contra la vara de capacidad (10 × turnos). ✓ = a la altura.
Estados del pedido	recibida → en validación → vinculada (ya tiene su incidente) → cerrada (respondida). O descartada / fuera de alcance, siempre con motivo y rastro.
Estados del incidente	detectado → priorizado (en cola) → programado (comprometido) → en ejecución → reparado → verificado (supervisión constató). O desestimado, con motivo.

10 · Lo que el sistema hace solo (y quién ve qué)

- **Sincroniza** los reclamos del 147 varias veces por día y **clasifica el destino** de cada pedido al entrar (red vial + tipo + texto).
- **Consolida** los casos seguros (≤25 m, mismo tipo, pin confiable, corroborados) y **hace saltar las señales** de tratamiento para el resto.
- **Calcula el semáforo** de cada pedido contra el territorio, en cada carga del mapa.

- **Propone:** correcciones de pin en lote, el relevamiento del circuito, la respuesta al vecino ya redactada. Siempre confirma una persona.
- **Avisa:** el pulso de las 7:00, órdenes vencidas, baches propuestos desde la calle, reclamos listos para cerrar — por push y email, configurable por evento y por rol.
- **Completa y registra:** la orden se cierra sola al terminar los ítems; la auditoría escribe cada cambio con su autor; el puntaje de prioridad se recalcula cuando algo cambia alrededor.

Quién ve qué: el personal municipal ve todo (cada rol con sus acciones); las **empresas contratistas ven SOLO su portal** con sus órdenes; las cuadrillas propias usan el mismo portal como ejecutor «Administración»; **Actividad** (quién usa el sistema y qué hizo) es solo de la conducción; y los **datos de contacto del vecino** los ve únicamente Atención Ciudadana — jamás aparecen en mapas, exportaciones ni notas a otros organismos.

CIMBA — Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto · Municipalidad de San Miguel de Tucumán · Manual v2, septiembre 2026. Ante cualquier duda dentro del sistema: el botón «?» del mapa recorre todas las funciones, la ⓘ y el cursor explican cada término donde aparece, y Migue contesta en criollo con los números reales.